

AP2Q1. Exercício sobre TCP/UDP

Aluno: Felipe Godinho Dal Molin e Vinícius Giroti

Professor: Charles Christian Miers

Departamento de Ciência da Computação

Disciplina: Redes de Computadores

1. Análise dos dumps

a) HTTP

- i. O tipo de operação realizada seria o de requisição de carregamento de uma página WEB por meio do protocolo HTTP com o método GET. O cliente solicitou algo do servidor WEB, que respondeu a solicitação do cliente.
- ii. A operação realizada no escopo do protocolo seria uma requisição GET para acessar uma página funcionando em cima do protocolo TCP, utilizando a porta 80. O cliente fez duas requisições do tipo GET, cada uma para uma página diferente, sendo que ambas retornaram do servidor com o código 200, o que significa que tudo deu certo no envio de dados do servidor para o cliente.
- iii. A comunicação iniciou com o *three-way handshake* do cliente, que tem o IP 145.254.160.237, com o servidor, que tem o IP 65.208.228.223. Depois disso, o cliente faz uma requisição HTTP GET para acessar a página “/download.html”. Em sequência, os dados do servidor são enviados e o cliente os recebe, trocando sinais de envio e confirmação. Em seguida, o cliente faz uma segunda requisição GET para acessar a página de ads da Google. Após isso, as informações das duas páginas são enviadas do servidor para o cliente e o cliente as confirma assim que recebe. O cliente termina de receber informações do segundo GET antes do primeiro, com a confirmação que deu tudo certo do servidor: HTTP/1.1 200 OK (text/html) e o servidor continua a enviar pacotes da primeira requisição. Após um descarte de pacote duplicado, o servidor confirma que enviou todos os dados da primeira requisição: HTTP/1.1 200 OK e encerra-se a comunicação com um *four-way handshake*.

b) SMTP

- i. O tipo de operação seria apenas o estabelecimento de comunicação entre cliente e servidor com o gmail, ou seja, saudação e encerramento de conexão, sem o envio de um email.
- ii. A operação utilizada no escopo do protocolo seria EHLO, para início da conexão na porta 25, recebe uma resposta do servidor com a lista de a parâmetros e funcionalidades disponíveis com o código 250 e o cliente envia o QUIT, encerrando a sessão quando o servidor responde com o código 221.
- iii. A conexão inicia-se com o *three-way handshake* do TCP, o cliente, com o IP 192.168.20.70, inicia a sessão SMTP com o servidor, de IP

74.125.131.27, por meio do comando EHLO. Após isso, o servidor retorna a lista de parâmetros de cada email com o código 250, com base no protocolo SMTP, como o SIZE, STARTTLS e PIPELINING. Após isso, o cliente encerra a sessão SMTP com o comando QUIT e o servidor responde encerrando a sessão com o código 221. O TCP encerra a conexão com o *three-way handshake*.

c) DNS

- i. O tipo de operação seria a tradução do nome do domínio do “google.com” para IP, procedimento padrão do DNS.
- ii. A operação ao escopo do protocolo é que o cliente envia uma requisição do tipo A ao servidor de DNS 8.8.8.8 procurando o IP do servidor do domínio “google.com”. O servidor de DNS retorna, então, uma lista de IPs desse domínio: 74.125.236.35, 74.125.236.37, 74.125.236.39, 74.125.236.32, 74.125.236.40, 74.125.236.33, 74.125.236.41, 74.125.236.34, 74.125.236.36, 74.125.236.46 e 74.125.236.38
- iii. O cliente, com IP 192.168.1.52, faz uma requisição ao servidor de DNS da Google, com IP 8.8.8.8, quanto ao domínio “google.com” com um registro do tipo A, que retorna IPv4. O servidor, então, envia uma resposta com uma lista de IPs do tipo A que são associados ao domínio “google.com”.

d) TELNET

- i. O tipo de operação seria a troca de mensagens de texto remotas entre duas máquinas utilizando o protocolo TELNET
- ii. A operação ao escopo do protocolo é que a máquina com IP 192.168.1.140 inicia uma conexão TELNET com a máquina 192.168.1.194 em cima do protocolo TCP. As operações envolvem trocas de mensagem Do, Will, Suboption e Display para a troca de mensagens remotas entre as máquinas.
- iii. A máquina local, com IP 192.168.1.140, inicia uma conexão em cima do protocolo TCP com a máquina remota, com IP 192.168.1.194, na porta 23 pelo *three-way handshake*. Houve uma troca de comandos Do, Will, Soboption e Display para configurar a sessão TELNET. Após isso, há uma troca de mensagens de texto pelo terminal em forma de pacotes de dados, sendo a maioria com 1 byte de dados. Depois de finalizadas a troca de dados por textos de terminal, encerra-se a sessão TELNET com um pacote de 8 bytes e, então, a conexão TCP com o *three-way handshake*.

e) SSH

- i. O tipo de operação seria o estabelecimento de uma conexão segura de acesso remoto entre cliente e servidor por meio do protocolo SSHv2.
- ii. A operação ao escopo do protocolo é que o cliente, com IP 10.0.0.1, estabelece uma sessão segura SSHv2 com o servidor de IP 10.0.0.2 em cima de uma conexão TCP. As operações envolvem trocas de mensagens de configuração relacionadas a versão do protocolo, troca de autenticação,

estabelecimento do algoritmo de criptografia e troca de dados criptografada.

- iii. O cliente, com IP 10.0.0.1, inicia uma conexão TCP com o servidor, com IP 10.0.0.2, por meio do *three-way handshake*, na porta 22. Após estabelecidas a conexão, o cliente e servidor passam a trocar informações sobre a versão do protocolo/algoritmo de criptografia: Servidor responde com (SSH-2.0-Cisco-1.25) e cliente recebe com (SSH-1.99-Cisco-1.25), indicando que o cliente possui suporte ao SSH 1.0 e ao SSH 2.0. Após isso, cliente e servidor iniciam a troca de chave (Key Exchange Init). Depois, pelo algoritmo “Diffie-Hellman”, geram uma chave única entre eles. Após estabelecidas essas configurações, inicia-se a troca de mensagens criptografada entre cliente e servidor, com tamanhos de segmento TCP variados, sendo a maioria, com tamanho de 52 bytes. Depois de várias trocas de mensagem, o cliente encerra a conexão TCP com os comandos FIN, PSH, ACK e o servidor passa a enviar dados sem resposta ao cliente. Em sequência, o servidor encerra a conexão com o cliente por meio dos mesmos comandos: FIN, PSH, ACK.

2. Download TCP do site

Site acessado: <https://jdk.java.net/java-se-ri/7>

Download do arquivo direto: https://download.java.net/openjdk/jdk7u75/ri/jdk_ri-7u75-b13-windows-i586-18_dec_2014.zip

Segue o whois da lacnic para identificar endereço fora do brasil:

<https://query.milacnic.lacnic.net/search?id=2.17.212.121>

Download com endereço de Cambridge nos Estados Unidos, pela Akamai Technologies

```
% Note: this output has been filtered.
%       To receive output for a database update, use the "-B" flag.

% Information related to '2.17.208.0 - 2.17.223.255'

% Abuse contact for '2.17.208.0 - 2.17.223.255' is 'abuse@akamai.com'

inetnum:        2.17.208.0 - 2.17.223.255
netname:        AKAMAI-PA
descr:         Akamai Technologies
country:        EU
admin-c:        NARA1-RIPE
tech-c:         NARA1-RIPE
status:         ASSIGNED PA
mnt-by:         AKAM1-RIPE-MNT
mnt-routes:     AKAM1-RIPE-MNT
created:        2010-12-15T14:19:51Z
last-modified:  2010-12-15T14:19:51Z
source:        RIPE

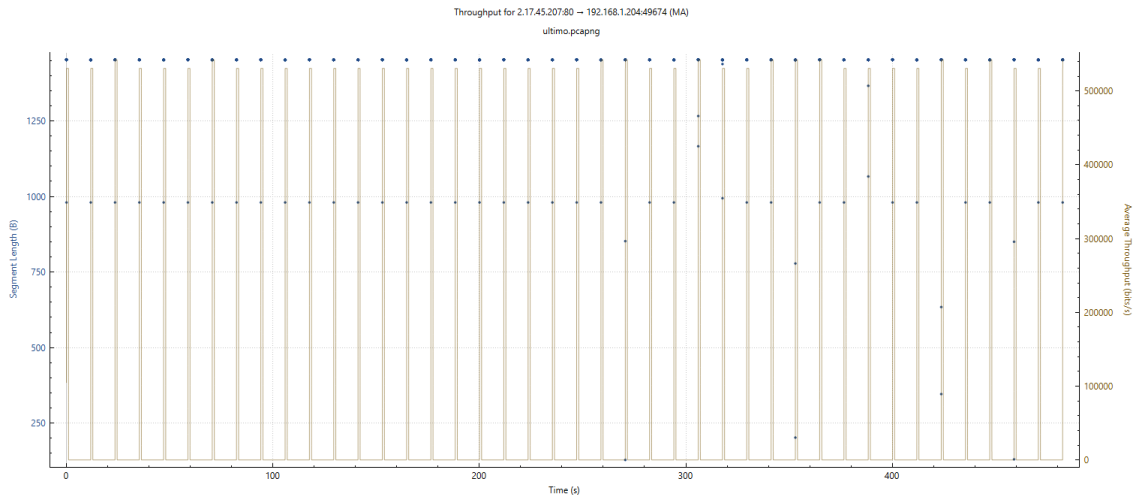
role:           Network Architecture Role Account
address:        Akamai Technologies
address:        145 Broadway
address:        Cambridge, MA 02142
phone:          +1-617-938-3130
abuse-mailbox:  abuse@akamai.com
admin-c:        NB782-RIPE
admin-c:        CKAK-RIPE
tech-c:         APB15-RIPE
tech-c:         CKAK-RIPE
tech-c:         NB782-RIPE
tech-c:         RM4844-RIPE
tech-c:         CDAK23-RIPE
nic-hdl:        NARA1-RIPE
mnt-by:         AKAM1-RIPE-MNT
created:        2002-03-06T09:02:17Z
last-modified:  2023-02-28T13:03:56Z
source:        RIPE # Filtered

% Information related to '2.17.212.0/22AS16625'

route:          2.17.212.0/22
descr:          Akamai Technologies
origin:         AS16625
mnt-by:         AKAM1-RIPE-MNT
created:        2024-04-03T18:40:02Z
last-modified:  2024-04-03T18:40:02Z
source:        RIPE

% This query was served by the RIPE Database Query Service version 1.119 (SHETLAND)
```

2.1 Isole em um gráfico o fluxo total



2.2 Isole o início e o fim da conexão

Início

106	5.572756	192.168.1.204	192.168.1.1	DNS	77 Standard query 0x9981 A download.java.net
107	5.573452	192.168.1.204	192.168.1.1	DNS	77 Standard query 0xbea4 HTTPS download.java.net
108	5.608480	192.168.1.1	192.168.1.204	DNS	108 Standard query response 0x9981 A download.java.net CNAME download.oracle.com.edgekey.net CNAME e2875.d.akamaiedge.net A 2.17.212.121
109	5.612004	192.168.1.204	2.17.212.121	TCP	66 63584 → 443 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=256 SACK_PERM
110	5.645489	2.17.212.121	192.168.1.204	TCP	66 443 → 63584 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1452 SACK_PERM WS=128
111	5.645489	192.168.1.1	192.168.1.204	DNS	213 Standard query response 0xbea4 HTTPS download.java.net CNAME download.oracle.com.edgekey.net CNAME e2875.d.akamaiedge.net SOA m
112	5.646071	192.168.1.204	2.17.212.121	TCP	54 63584 → 443 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=65280 Len=0
113	5.647653	192.168.1.204	192.168.1.1	ICMP	241 Destination unreachable (Port unreachable)
114	5.662524	192.168.1.204	2.17.212.121	TLSv1.3	571 Client Hello (SN=download.java.net)
115	5.672506	2.17.212.121	192.168.1.204	TCP	54 443 → 63584 [ACK] Seq=1 Ack=518 Win=64128 Len=0
116	5.674303	2.17.212.121	192.168.1.204	TLSv1.3	1506 Server Hello, Change Cipher Spec, Application Data
117	5.674303	2.17.212.121	192.168.1.204	TCP	1506 443 → 63584 [PSH, ACK] Seq=1453 Ack=518 Win=64128 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 118]
118	5.674303	2.17.212.121	192.168.1.204	TLSv1.3	979 Application Data. Application Data. Application Data

Pacote 109: SYN (cliente -> servidor)

Pacote 110: SYN ACK (servidor -> cliente)

Pacote 112: ACK (cliente -> servidor)

Fim

97370	58.581428	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	311 NOTIFY * HTTP/1.1
97371	58.581428	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	366 NOTIFY * HTTP/1.1
97372	58.581428	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	376 NOTIFY * HTTP/1.1
97373	58.696034	192.168.1.204	2.21.153.199	TCP	54 61445 → 443 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=255 Len=0
97374	58.706105	2.21.153.199	192.168.1.204	TCP	54 443 → 61445 [FIN, ACK] Seq=32 Ack=2 Win=501 Len=0
97375	58.706105	2.21.153.199	192.168.1.204	TCP	85 [TCP Out-Of-Order] 443 → 61445 [PSH, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=501 Len=31
97376	58.706105	192.168.1.204	2.21.153.199	TCP	54 [TCP Dup ACK 97374] 61445 → 443 [ACK] Seq=2 Ack=1 Win=255 Len=0
97377	58.706425	192.168.1.204	2.21.153.199	TCP	54 61445 → 443 [RST, ACK] Seq=2 Ack=32 Win=0 Len=0
97378	59.589451	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	382 NOTIFY * HTTP/1.1
97379	59.589451	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	311 NOTIFY * HTTP/1.1
97380	59.589451	192.168.1.1	239.255.255.250	SSDP	366 NOTIFY * HTTP/1.1

Pacote 97373: FIN ACK (cliente -> servidor)

Pacote 97374: FIN ACK (servidor -> cliente)

2.3 Identificar eventuais perdas de pacotes, retransmissões e resets (RST). Definir alguma hipótese fundamentada em dados da coleta para o comportamento da transferência

Segment loss

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
142	7.055989	2.17.45.207	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 80 → 49674 [ACK] Seq=4357 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 248]
143	7.055989	2.17.45.207	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 80 → 49674 [ACK] Seq=7261 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 248]
148	7.055989	2.17.45.207	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 80 → 49674 [ACK] Seq=13869 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 248]
153	7.057045	2.17.45.207	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 80 → 49674 [ACK] Seq=17425 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 248]
165	7.057822	2.17.45.230	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 80 → 49675 [PSH, ACK] Seq=8713 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 265]
169	7.057822	2.17.45.230	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 80 → 49675 [ACK] Seq=17425 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 265]
180	7.058839	2.17.45.207	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 80 → 49674 [ACK] Seq=23233 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 248]
183	7.058839	2.17.45.207	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 80 → 49674 [PSH, ACK] Seq=29041 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 248]
206	7.061231	2.17.45.207	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 80 → 49674 [ACK] Seq=33397 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 248]
212	7.061231	2.17.45.207	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 80 → 49674 [PSH, ACK] Seq=49369 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 248]
219	7.061231	2.17.45.230	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 80 → 49675 [ACK] Seq=31845 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 265]
231	7.061231	2.17.45.230	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 80 → 49675 [ACK] Seq=37753 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 265]
231	7.061231	2.17.45.207	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 80 → 49674 [PSH, ACK] Seq=59533 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 248]
239	7.063120	2.17.45.230	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 80 → 49675 [ACK] Seq=43561 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 265]
240	7.063120	2.17.45.230	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 80 → 49675 [ACK] Seq=46465 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 265]
245	7.063120	2.17.45.207	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 80 → 49674 [ACK] Seq=62437 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 248]
251	7.063120	2.17.45.230	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 80 → 49675 [ACK] Seq=58081 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 265]
299	7.100731	2.17.212.121	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 443 → 63584 [PSH, ACK] Seq=5888 Ack=1351 Win=65920 Len=1452
304	7.100731	2.17.212.121	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Previous segment not captured] 443 → 63584 [PSH, ACK] Seq=14600 Ack=1351 Win=65920 Len=1452

Frame 97280: 1506 bytes on wire (12048 bits), 1506 bytes captured (12048 bits) on interface Device\NPF...
Ethernet II, Src: Intelbras_16:ff:ac (d8:36:5f:16:ff:ac), Dst: Intel_b7:ff:20 (00:d7:6d:b7:ff:20)
Internet Protocol Version 4, Src: 2.17.45.207, Dst: 192.168.1.204
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 49674, Seq: 13749, Ack: 438, Len: 1452

Packets: 109943 - Displayed: 12735 (11.6%) Profile: Default

Quantidade de pacotes perdidos: 12735 (11,6%)

Retransmissões

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
152	7.057045	2.17.45.207	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Fast Retransmission] 80 → 49674 [ACK] Seq=11617 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 248]
154	7.057045	2.17.45.207	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Fast Retransmission] 80 → 49674 [ACK] Seq=15973 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 248]
155	7.057045	2.17.45.207	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Fast Retransmission] 80 → 49674 [ACK] Seq=14521 Ack=446 Win=501 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 248]
316	7.102480	2.17.212.121	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Fast Retransmission] 443 → 63584 [ACK] Seq=18956 Ack=1351 Win=65920 Len=1452
317	7.102480	2.17.212.121	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Spurious Retransmission] 443 → 63584 [ACK] Seq=4436 Ack=1351 Win=65920 Len=1452
332	7.112085	2.17.212.121	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Spurious Retransmission] 443 → 63584 [ACK] Seq=4436 Ack=1351 Win=65920 Len=1452
337	7.112493	2.17.212.121	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Spurious Retransmission] 443 → 63584 [ACK] Seq=13148 Ack=1351 Win=65920 Len=1452
405	7.131238	2.17.212.121	192.168.1.204	TLSv1.3	1506	[Continuation Data]
476	7.140163	2.17.212.121	192.168.1.204	TLSv1.3	1506	[Continuation Data]
477	7.140163	2.17.212.121	192.168.1.204	TLSv1.3	1506	[Continuation Data]
524	7.146249	2.17.212.121	192.168.1.204	TLSv1.3	1506	[Continuation Data]
525	7.146249	2.17.212.121	192.168.1.204	TLSv1.3	1506	[Continuation Data]
746	7.177901	2.17.212.121	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Fast Retransmission] 443 → 63584 [ACK] Seq=442940 Ack=1351 Win=65920 Len=1452 [TCP PDU reassembled in 773]
797	7.190280	2.17.212.121	192.168.1.204	TLSv1.3	1506	[Continuation Data]
798	7.190280	2.17.212.121	192.168.1.204	TLSv1.3	1506	[Continuation Data]
881	7.190280	2.17.212.121	192.168.1.204	TCP	1506	[TCP Fast Retransmission] 443 → 63584 [ACK] Seq=508200 Ack=1351 Win=65920 Len=1452
882	7.190280	2.17.212.121	192.168.1.204	TLSv1.3	1506	[Continuation Data]
919	7.200734	2.17.212.121	192.168.1.204	TLSv1.3	1506	[Continuation Data]
921	7.200734	2.17.212.121	192.168.1.204	TLSv1.3	1506	[Continuation Data]

Frame 96759: 1506 bytes on wire (12048 bits), 1506 bytes captured (12048 bits) on interface Device\NPF...
Ethernet II, Src: Intelbras_16:ff:ac (d8:36:5f:16:ff:ac), Dst: Intel_b7:ff:20 (00:d7:6d:b7:ff:20)
Internet Protocol Version 4, Src: 2.17.45.207, Dst: 192.168.1.204
Transmission Control Protocol, Src Port: 80, Dst Port: 49674, Seq: 204769, Ack: 1781, Len: 1452

Packets: 109943 - Displayed: 2324 (2.1%) Profile: Default

Quantidade de pacotes retransmitidos: 2324 (2,1%)

Resets

tcp.flags.reset==1						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length Info	
78	3.272810	195.122.177.201	192.168.1.204	TCP	54	443 → 49672 [RST, ACK] Seq=1 Ack=2 Win=501 Len=0
96323	23.383835	66.110.49.150	192.168.1.204	TCP	54	443 → 52928 [RST, ACK] Seq=136 Ack=317 Win=64128 Len=0
96341	25.385214	66.110.49.74	192.168.1.204	TCP	54	443 → 52929 [RST, ACK] Seq=104 Ack=332 Win=64128 Len=0
96720	39.518180	195.122.177.201	192.168.1.204	TCP	54	443 → 49676 [RST, ACK] Seq=374 Ack=912 Win=501 Len=0
96997	47.947477	192.168.1.204	95.101.31.134	TCP	54	65049 → 80 [RST] Seq=156 Win=0 Len=0
97377	58.706425	192.168.1.204	2.21.153.199	TCP	54	61445 → 443 [RST, ACK] Seq=2 Ack=32 Win=0 Len=0
97871	79.668228	192.168.1.204	52.32.227.112	TCP	54	65044 → 443 [RST] Seq=1267 Win=0 Len=0
99683	155.546055	192.168.1.1	192.168.1.204	TCP	54	52881 → 61239 [RST, ACK] Seq=1 Ack=203 Win=30272 Len=0
99772	158.578427	192.168.1.1	192.168.1.204	TCP	54	52881 → 49234 [RST, ACK] Seq=1 Ack=203 Win=30272 Len=0
106827	359.351707	192.168.1.204	20.189.173.4	TCP	54	53172 → 443 [RST, ACK] Seq=3454 Ack=4721 Win=0 Len=0
106828	359.351821	192.168.1.204	20.189.173.4	TCP	54	53172 → 443 [RST] Seq=3454 Win=0 Len=0
109319	466.674616	192.168.1.204	52.109.108.107	TCP	54	53164 → 443 [RST, ACK] Seq=2108 Ack=9624 Win=0 Len=0

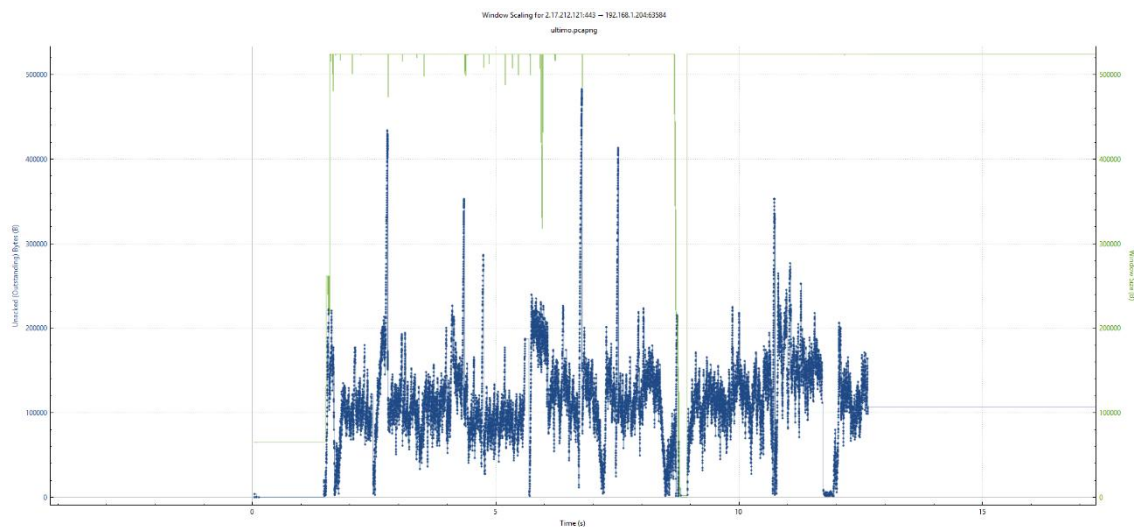
Pacote 97377: RST ACK (cliente -> servidor)

Com esses dados, é possível ver uma alta taxa de segmentos perdidos (11,6%), além de uma considerável taxa de retransmissão (2,1%), devido à distância do servidor que fornece o download (de Cambridge MA nos Estados Unidos para o sul do Brasil) até o computador da análise. Essa distância influencia no número de rotas que um pacote pode ser transportado, por isso o número expressivo de pacotes que chegam fora de ordem.

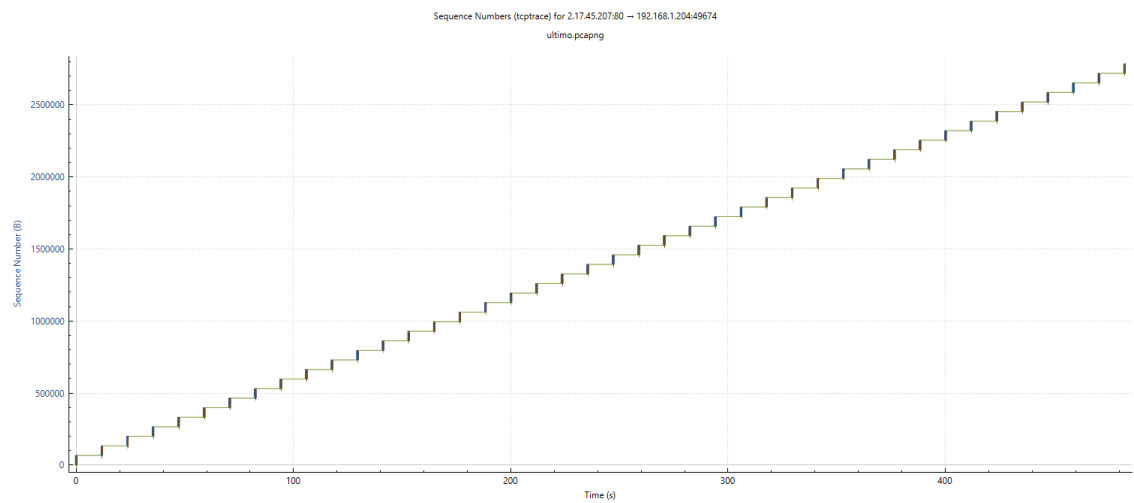
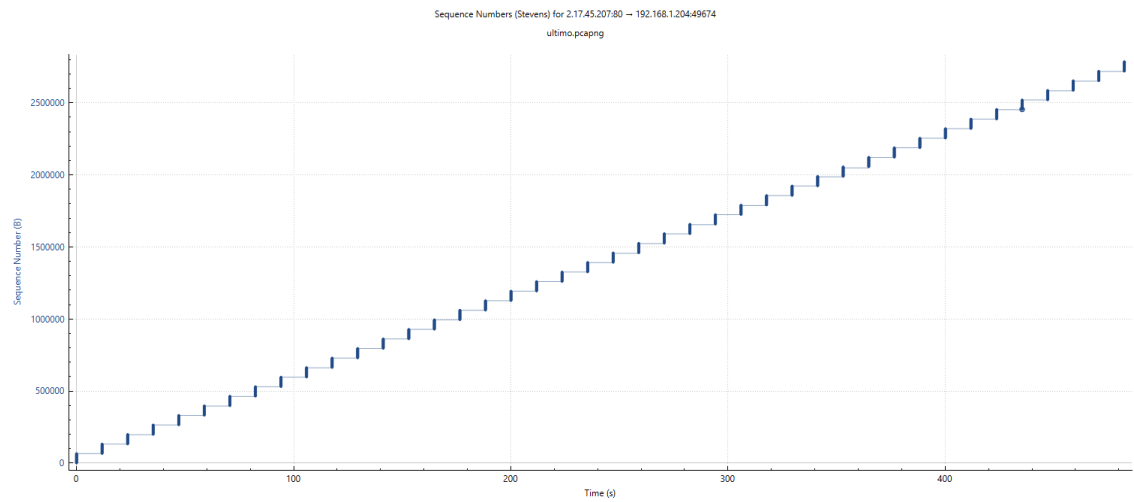
2.4 Indicar o tamanho máximo das janelas (rwnd e cwnd) durante a conexão.

Rwnd: 524032 bytes

Cwnd: 482940 bytes



2.5. Stevens e TCPtrace



Ambas as visualizações revelam o incremento aditivo do número de sequência a cada faixa de tempo, denotando uma função em “degraus”, que aumenta pouco a pouco.